תמסורת גלים בחדר

כאשר אנחנו רוצים להבין איך גלים מתפשטים בחלל ניתן להשתמש במשוואת הגלים (פלוס תנאי שפה)

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} - c^2 \nabla^2 u = S\left(\vec{r}, t\right)$$

- נשים לב כי המשוואה לינארית כי היא מכילה רק נגזרות שהן אופרטור לינארי
- עבור מרחב סטטי ומדידה של u בנקודה מסויימת נקבל גם מערכת אינווריאנטית בזמן

פונקציית התגובה להלם בחלל ריק היא:

$$h_{\vec{r},\vec{r}'}\left(t\right) = \frac{\delta\left(t - \frac{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}{c}\right)}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}$$

כלומר מכילה דילי ודעיכה: הדלתא המושהית מייצגת זמן הגעה $\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|/c$, והמכנה מציין דעיכה עם מרחק.
בתדר זה נראה ככה:

$$\tilde{H}_{\vec{r},\vec{r}'}\left(\omega\right) = \frac{e^{i\omega\frac{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}{c}}}{\left|\vec{r}-\vec{r}'\right|}$$

מה קורה כשהחדר לא ריק (קירות, ריהוט)? נקבל שפונקציית התגובה להלם עכשיו מכילה גם החזרות

$$h\left(t\right) = \alpha_1 \delta\left(t-\tau_1\right) + \alpha_2 \delta\left(t-\tau_2\right)$$

או במילים אחרות

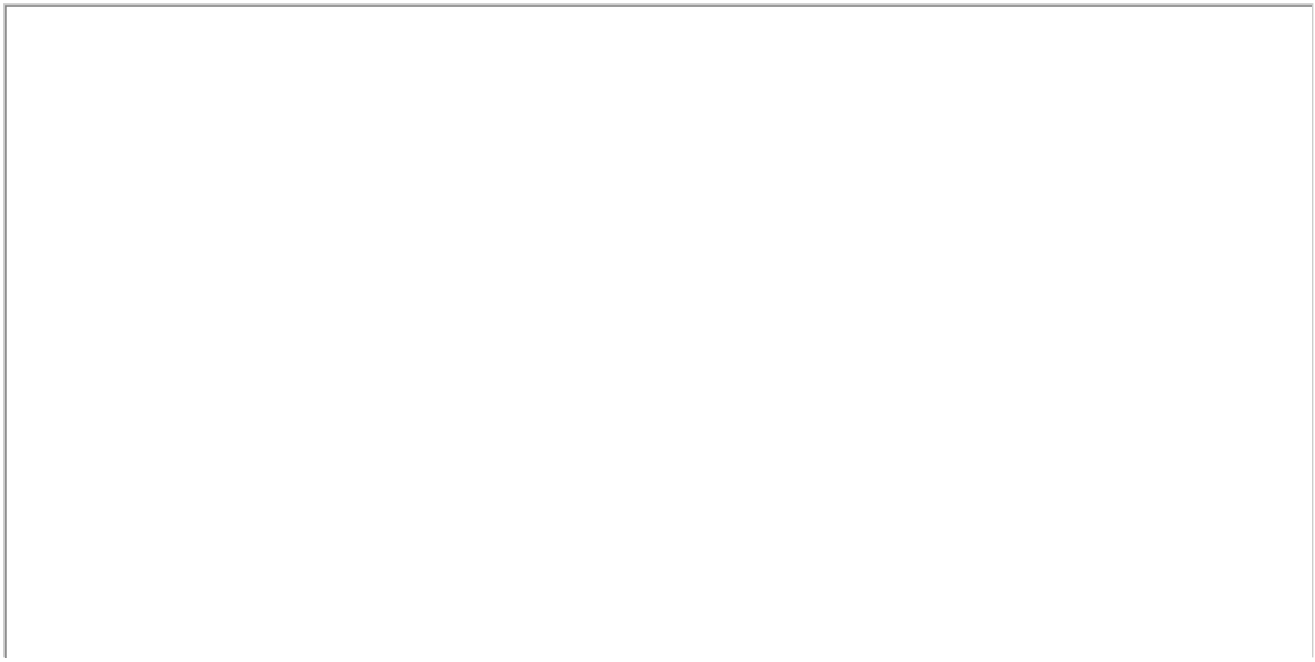
$$\tilde{H}\left(\omega\right) = \frac{\alpha_1}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega\tau_1} + \frac{\alpha_2}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega\tau_2}$$

ניקח מקרה פשוט בו $\alpha_1 = \alpha_2$. נראה שמתקבל ביטוי קוסינוסי – זהו חיבור של שני נתיבים שגורם להתאבכות (constructive/destructive) לפי התדר והפרש הזמנים:

$$\tilde{H}\left(\omega\right) = \frac{\alpha_1}{\sqrt{2\pi}} e^{i\omega\frac{\tau_1+\tau_2}{2}} \left(e^{i\omega\frac{\tau_1-\tau_2}{2}} + e^{-i\omega\frac{\tau_1-\tau_2}{2}}\right) = \sqrt{\frac{2}{\pi}} \alpha_1 e^{i\omega\frac{\tau_1+\tau_2}{2}} \cos\left(\omega\frac{\tau_1-\tau_2}{2}\right)$$

$$\left|\tilde{H}\left(\omega\right)\right| = \sqrt{\frac{2}{\pi}}\left|\alpha_1\right|\cos\left(\omega\frac{\tau_1-\tau_2}{2}\right)$$

$$\arg\left(\tilde{H}\left(\omega\right)\right) = \arg\left(\alpha_1\right) + \omega\frac{\tau_1+\tau_2}{2}$$



לפתיחה בחלון נפרד

נראה עכשיו איך זה נשמע

הקלטה מקורית:

bush1 - original.wav

אחרי העברה בפונקציית תמסורת של חדר במימדים 40X40X10

bush2-bigroom_40_40_10.wav

אחרי העברה בפונקציית תמסורת של חדר במימדים 300

bush3-emptygarage_300_130_5.wav

ויזואליזציה מהירה

דמיינו תרשים זמן שבו מגיעים הד החזק הראשון, ואז הדים חלשים יותר ומאוחרים. כל "קפיצה" בזמן מוסיפה תרומה מדורגת לפלט – זה בדיוק הקונבולוציה עם $h(t)$ של החדר.